Chapitre 01 - Fonctions du second degré
Exercices obligatoires

Exercice 1 - 7 p 96
Préciser les coefficients des fonctions polynômes du second degré suivantes :

1) $f : x \mapsto -3x^2 + 1$
$a = -3 \qquad b = 0 \qquad c = 1$

2) $f : x \mapsto 4x - 3 + 8x^2 = 8x^2 + 4x - 3$
$a = 8 \qquad b = 4 \qquad c = -3$

3) $f : x \mapsto \sqrt{2}x^2 - 3x$
$a = \sqrt{2} \qquad b = -3 \qquad c = 0$

4) $f : x \mapsto 5(3 - x)x = -5x^2 + 15$
$a = -5 \qquad b = 0 \qquad c = 15$

5) $f : x \mapsto \dfrac{x^2 - 6x + 5}{3}$
$a = \dfrac{1}{3} \qquad b = -\dfrac{6}{3} = 2 \qquad c = \dfrac{5}{3}$

Exercice 2 - 8 p 96
Les fonctions suivantes sont-elles écrites sous forme canonique ? Si oui, préciser les valeurs de α et de β.

1) $f : x \mapsto -3x^2 + 1$
2) $f : x \mapsto -13 + (x + 5)^2$
3) $f : x \mapsto (2x - 6)^2 + 7$
4) $f : x \mapsto 1 - 8(x - 3)^2$

Exercice 3 - 9 p 96
Dans chaque cas, calculer les nombres α et β liés à la fonction polynôme du second degré :

1) $f : x \mapsto x^2 + x - 11$
2) $f : x \mapsto -x^2 + 7$
3) $f : x \mapsto -4 - 6x^2 + 8x$
4) $f : x \mapsto \dfrac{2}{3}x^2 - \dfrac{1}{3}x - 1$
5) $f : x \mapsto -\dfrac{3}{7}x^2 + 5x + \dfrac{4}{3}$
6) $f : x \mapsto 8x^2 - \sqrt{2}x$

Exercice 4 - 10 p 96
Associer à chaque fonction polynôme de degré 2 (définie par une égalité) son écriture canonique.

Fonction	Écriture canonique
1) $f_1(x) = 2\left(-5 + 2x^2\right)$	**a)** $4(x - 3)^2 - 10$
2) $f_2(x) = (2x + 3)(2x + 9)$	**b)** $4(x - 3)^2 + 10$
3) $f_3(x) = 4x^2 - 24x + 26$	**c)** $4(x + 3)^2 - 9$
4) $f_4(x) = (2x - 6)^2 + 10$	**d)** $4x^2 - 10$

Exercice 5 - 11 p 96
Donner l'écriture canonique des fonctions polynômes du second degré suivantes :

1) $f : x \mapsto x^2 - 4x$
2) $f : x \mapsto x^2 + 3x$
3) $f : x \mapsto -5x^2 + 7x$
4) $f : x \mapsto 3x^2 - 2x + 1$

Exercice 6
Donner l'écriture canonique des fonctions polynômes du second degré suivantes :

1) $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$
2) $g(x) = -3x^2 + 12x - 9$

Vérifiez vos résultats en utilisant les formules $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

Exercice 7
Trouvez les coordonnées du sommet et l'équation de l'axe de symétrie pour les fonctions suivantes :

1) $f(x) = x^2 - 4x + 4$ **2)** $g(x) = -x^2 + 6x - 5$

Le sommet a comme coordonnées $(\alpha;\beta)$ et l'axe de symétrie a comme équation $x = \alpha$. On cherche donc α et β.

1) $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = \dfrac{4}{2} = 2$ et $\beta = f(\alpha) = 2^2 - 4 \times 2 + 4 = 0$
donc $S(2;0)$ et axe de symétrie : $x = 2$

2) $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = \dfrac{6}{2} = 3$ et $\beta = f(\alpha) = -3^2 + 6 \times 3 - 5 = 4$
donc $S(3;4)$ et axe de symétrie : $x = 3$

Exercice 8 - 12 p 96
Donner les variations sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie par $f(x) = 8(x-2)^2 + 11$.

$a = 8 > 0$ $\alpha = 2$ $\beta = 11$

x	$-\infty$		2		$+\infty$
variations de f		↘	11	↗	

Exercice 9 - 13 p 96
La fonction f polynôme de degré 2 est définie par $x \mapsto 2x^2 - 3x + 1$. Donner les variations de f sur $\mathbb{R}$.

$a = 2 > 0$ $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = \dfrac{3}{4}$ $\beta = f(\alpha) = -\dfrac{1}{8}$

x	$-\infty$		$\frac{3}{4}$		$+\infty$
variations de f		↘	$-\frac{1}{8}$	↗	

Exercice 10 - 14 p 96
Proposer une expression d'une fonction f polynôme de degré 2 telles que ses variations soient celles données dans le tableau ci-dessous :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
variations de f		↘	-4	↗	

D'après les informations du tableau, on sait que $a > 0$, $\alpha = 3$ et $\beta = -4$.
On peut donc écrire $f(x) = a(x-3)^2 - 4$ avec $a > 0$. Je prends donc par exemple $a = 2$ et donc :
$f(x) = 2(x-3)^2 - 4$

Exercice 11 - 15 p 96
Déterminer une expression de la fonction g polynôme du second degré telle que $g(2) = -3$ et dont les variations sont données dans le tableau ci-dessous :

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
variations de f		↗	6	↘	

D'après les informations du tableau, on sait que $a < 0$, $\alpha = -2$ et $\beta = 6$.
On peut donc écrire $g(x) = a(x+2)^2 + 6$ avec $a < 0$.
De plus, $g(2) = -3$ donc quand $x = 2$, $g(x) = -3$. Je remplace x et $g(x)$ par ces valeurs dans l'expression précédente.

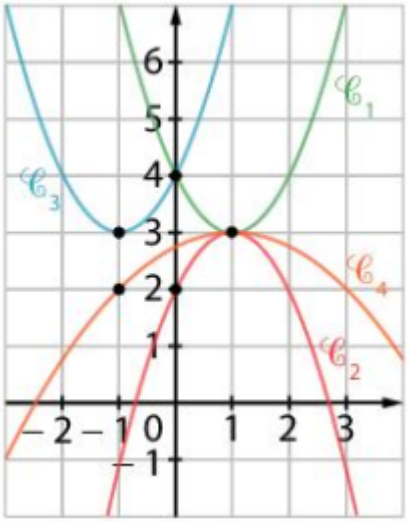
$-3 = a(2+2)^2 + 6 \iff -3 - 6 = 16a \iff a = \dfrac{-9}{16}$

Finalement : $g(x) = -\dfrac{9}{16}(x+2)^2 + 6$

Exercice 12 - 18 p 96

Parmi les cinq fonctions polynômes du second degré, quelle est la seule qui ne peut pas être associée à une des quatre paraboles C_1, C_2, C_3 et C_4 ? Justifier.

1) $f_1 : x \mapsto (x+1)^2 + 3$
2) $f_2 : x \mapsto -(x-1)^2 + 3$
3) $f_3 : x \mapsto x^2 - 2x + 4$
4) $f_4 : x \mapsto -x^2 - 2x + 2$
5) $f_5 : x \mapsto -\dfrac{1}{4}x^2 + \dfrac{1}{2}x + \dfrac{11}{4}$



On voit que les courbes passent par des points particuliers :
- C_1 passe par $A(1;3)$ et $B(0;4)$
- C_2 passe par $A(1;3)$ et $C(0;2)$
- C_3 passe par $D(-1;3)$ et $B(0;4)$
- C_4 passe par $A(1;3)$ et $E(-1;2)$

Pour chaque fonction, on calcule l'image de 0, de 1 et de -1. On verra alors à quel point sont associés les fonctions et donc à quel courbe cela correspond il

1) • $f_1(-1) = (-1+1)^2 + 3 = 3$ • $f_1(0) = (0+1)^2 + 3 = 4$ • $f_1(1) = (1+1)^2 + 3 = 7$

La courbe qui représente f_1 passe par D et B. Il s'agit donc de C_3.

2) • $f_2(-1) = -1$ • $f_2(0) = 2$ • $f_2(1) = 3$

La courbe qui représente f_2 passe par A et C. Il s'agit donc de C_2.

3) • $f_3(-1) = 7$ • $f_3(0) = 4$ • $f_3(1) = 3$

La courbe qui représente f_3 passe par A et B. Il s'agit donc de C_1.

4) • $f_4(-1) = 3$ • $f_4(0) = 2$ • $f_4(1) = -1$

La courbe qui représente f_4 passe par D et C. Il ne s'agit donc pas d'une des courbes ci-dessus.

5) • $f_5(-1) = 2$ • $f_5(0) = \dfrac{11}{4}$ • $f_5(1) = 3$

La courbe qui représente f_5 passe par A et E. Il s'agit donc de C_4.

Exercice 13
Une entreprise fabrique des boîtes en carton. Le coût de production $C(x)$ en euros pour x boîtes est donné par $C(x) = 0,5x^2 - 10x + 100$. Trouvez le nombre de boîtes à produire pour minimiser le coût de production.

Pour minimiser le coût de production, nous devons trouver le sommet de la parabole représentée par la fonction $C(x)$. La formule pour trouver l'abscisse du sommet (qui donne le nombre de boîtes à produire) est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a}$$

Dans notre cas, $a = 0,5$ et $b = -10$.
Calculons α :

$$\alpha = -\frac{-10}{2 \times 0,5}$$
$$\alpha = \frac{10}{1}$$
$$\alpha = 10$$

Donc, le nombre de boîtes à produire pour minimiser le coût de production est 10 boîtes.
Pour vérifier, calculons le coût minimum en substituant $x = 10$ dans l'expression de $C(x)$:

$$C(10) = 0,5(10)^2 - 10(10) + 100$$
$$C(10) = 0,5 \times 100 - 100 + 100$$
$$C(10) = 50 - 100 + 100$$
$$C(10) = 50$$

Le coût minimum de production est donc **50 euros**.

Exercice 14
Un jardinier veut construire un parterre de fleurs en forme de parabole. La hauteur $h(x)$ en mètres du parterre est donnée par $h(x) = -x^2 + 4x$. Trouvez la largeur maximale du parterre et la hauteur maximale atteinte.

Exercice 15 - Optimisation en économie
Une entreprise produit et vend un produit. Le coût total de production $C(x)$ en euros pour x unités est donné par $C(x) = 0,1x^2 + 50x + 1000$. Le revenu total $R(x)$ en euros pour la vente de x unités est donné par $R(x) = -0,2x^2 + 150x$. Trouvez le nombre d'unités à produire et vendre pour maximiser le profit, et calculez ce profit maximal.

1. Le profit $P(x)$ est donné par la différence entre le revenu total et le coût total :

$$P(x) = R(x) - C(x)$$
$$P(x) = (-0,2x^2 + 150x) - (0,1x^2 + 50x + 1000)$$
$$P(x) = -0,3x^2 + 100x - 1000$$

2. Pour maximiser le profit, nous devons trouver le sommet de la parabole représentée par $P(x)$. L'abscisse du sommet est donnée par :

$$\alpha = -\frac{b}{2a}$$

Ici, $a = -0,3$ et $b = 100$.
3. Calculons α :

$$\alpha = -\frac{100}{2 \times -0,3}$$
$$\alpha = \frac{100}{0,6}$$

$$\alpha \approx 166,67$$

4. Le nombre d'unités à produire et vendre pour maximiser le profit est donc environ 167 unités.
5. Calculons le profit maximal en substituant $x = 167$ dans l'expression de $P(x)$:

$$P(167) = -0,3(167)^2 + 100(167) - 1000$$

$$P(167) \approx -0,3(27889) + 16700 - 1000$$

$$P(167) \approx -8366,7 + 16700 - 1000$$

$$P(167) \approx 5333,3$$

Le profit maximal est donc d'environ 5333 euros.